

密立根油滴实验报告

姓名：陶勃霖
班级：物院 5 班

学号：PB25020636
实验日期：2026 年 4 月 20 日

1、实验目的

1. 学习并掌握控制带电油滴在静电场中运动的方法。
2. 利用静态平衡法测量油滴所带电荷量。
3. 推算元电荷的数值，验证电荷的量子性。
4. 学习实验数据的统计处理方法及不确定度分析。

2、实验原理

测量油滴的电荷主要有动态平衡法和静态平衡法，本实验采取静态平衡法进行测量。

2.1、动态测量法

动态测量法利用油滴在重力场中匀速下落和在电场力与重力共同作用下匀速上升两种状态，联立消去未知半径，求得电荷量。

油滴在重力场中匀速下落时，重力、浮力与粘滞阻力平衡，其中 m_1 和 m_2 分别表示油滴和空气的质量， v_f 表示下落速度：

$$m_1g - m_2g = K v_f \quad [1]$$

其中 $K = 6\pi\eta r$ 为粘滞阻力系数。

油滴在电场中以匀速 v_r 上升时，电场力与重力、浮力、粘滞阻力平衡：

$$qE = (m_1 - m_2)g + K v_r \quad [2]$$

将上面两个方程结合起来消去 K 并代入 $m_1g - m_2g = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_1 - \rho_2)g$ 、 $v_f = \frac{s}{t_f}$ 、 $v_r = \frac{s}{t_r}$ 、 $E = \frac{U}{d}$ ，整理得：

$$q = 9\sqrt{2}\pi d \left[\frac{\eta^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{U} \cdot \left(1 + \frac{t_f}{t_r} \right) \cdot \left(\frac{s}{t_f} \right)^{\frac{3}{2}} \quad [3]$$

撤去电场后，油滴在重力场中匀速下落，由斯托克斯定律确定半径：

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2g(\rho_1 - \rho_2)}} \quad [4]$$

当油滴半径与空气分子平均自由程的大小可以比拟时，需对空气粘滞系数作非连续介质修正：

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}} \quad [5]$$

p 是空气压强， b 是修正常数，等于 0.00823 N/m ，因此：

$$v_f = \frac{2gr^2}{9\eta}(\rho_1 - \rho_2) \left(1 + \frac{b}{pr}\right) \quad [6]$$

如果测量精确度要求不是很高的话，我们可以直接把 v_f 代入式 [8] 中，近似得到油滴的半径 r_0 ，然后把 r_0 代入 η' ，再把 η' 替换式 [3] 中的 η ，得到修正后的电荷量公式：

$$q = 9\sqrt{2}\pi d \left[\frac{\eta^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{U} \cdot \left(1 + \frac{t_f}{t_r}\right) \cdot \left(\frac{s}{t_f}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}}\right)^{\frac{3}{2}} \quad [7]$$

把一些常数如 s ， d ， η ， $\rho_1 - \rho_2$ 等打包成一个 C ，就得到了一个简化的电荷量计算公式：

$$q = \frac{C}{U} \cdot \left(\frac{1}{t_f} + \frac{1}{t_r}\right) \cdot \sqrt{\frac{1}{t_f}} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}}\right)^{\frac{3}{2}} \quad [8]$$

因此，我们只需要测量 t_r ， t_f 和 U 就可以计算出油滴的电荷量 q 。

2.2、静态测量法

静态测量法是本实验采用的方法。使油滴在电场中静止，此时 $v_r = 0$ ，电场力与重力、浮力平衡：

$$q \frac{U}{d} = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_1 - \rho_2)g \quad [9]$$

油滴在重力场中运动的过程与上述的分析相同。取式 [7] 中的 $\frac{1}{t_r} = 0$ ，则得到油滴在静态测量法下的电荷量计算公式：

$$q = 9\sqrt{2}\pi d \left[\frac{\eta^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{U} \cdot \left(\frac{s}{t_f} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}} \right)^{\frac{3}{2}} \quad [10]$$

代入本实验仪器参数 ($s = 2.00 \times 10^{-3}$ m, $d = 5.00 \times 10^{-3}$ m, $\rho_1 = 981\text{kg/m}^3$, $\rho_2 = 1.293\text{kg/m}^3$, $g = 9.797\text{m/s}^2$, $\eta = 1.83 \times 10^{-5}$ Pa·s, $p = 76.0$ cmHg, $b = 6.17 \times 10^{-6}$ cmHg·m), 化简得到本实验简化公式:

$$q = \frac{1.429 \times 10^{-14}}{U_{\text{平衡}}} \cdot \frac{1}{t_f (1 + 0.0196\sqrt{t_f})^{\frac{3}{2}}} \quad [11]$$

2.3、元电荷的推算

1. 最大公约数法

测量多个油滴的带电量 q_i , 它们均为元电荷 e 的整数倍:

$$q_i = n_i e \quad [12]$$

寻找 q_i 的最大公约数, 即可得到元电荷 e 的实验值。

2. 反演法

以公认值 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}$ C 为参考估计量子数 $n_i = \left\lfloor \frac{q_i}{e_0} \right\rfloor$, 计算 $e_i = \frac{q_i}{n_i}$, 取平均得实验值:

$$e_{\text{exp}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{q_i}{n_i} \quad [13]$$

与公认值比较, 计算相对误差:

$$E_r = \frac{|e_{\text{exp}} - e_0|}{e_0} \times 100\% \quad [14]$$

3. 作图法

以 n_i 为横坐标, q_i 为纵坐标作图, 进行线性拟合, 斜率即为元电荷 e 的实验值。

3、实验装置与参数

本实验使用 OM99S 型密立根油滴仪, 主要部件包括:

- 油滴盒 (平行板电容器、胶木圆环、落油孔)
- CCD 成像系统与测量显微镜

- 照明光源
- 直流平衡电压与升降电压电源
- 电子停表
- 喷雾器

实验的主要参数如下：

油密度 ρ_1 : 981kg/m ³	空气密度 ρ_2 : 1.293kg/m ³
大气压强 p : 76.0 cmHg	重力加速度 g : 9.797m/s ²
油滴下落距离 s : 2.00 mm	极板间距 d : 5.00 mm
空气粘滞系数 η : 1.83×10^{-5} Pa·s 修正常数 b : 6.17×10^{-6} cmHg·m	

Table 1: OM99S 型密立根油滴仪主要参数

4、实验步骤

1. 调整仪器

- 调节调平螺丝，使平行极板水平，确保电场方向与重力方向平行。
- 调节显微镜焦距，使 CCD 准确对焦于油滴下落区域。
- 将油滴仪两极短路后，用喷雾器向油雾室喷入油雾（1-2 次），注意橡胶头朝下。
- 加上平衡电压，观察视场中的油滴，练习控制油滴的运动。

2. 选择合适油滴

选择体积适中、带电量较少的油滴。过大的油滴下落过快，过小的油滴布朗运动明显，均影响测量精度。要求平衡电压大于 150V，且下落时间 t_f 在 18s 到 24s 之间。

3. 测量平衡电压和下落时间

采用静态平衡法，对每颗油滴进行以下操作（往返不少于 8 次）：

- 调节平衡电压，使油滴静止于分划板某条横线附近，记录平衡电压 U 。
- 将平衡电压调至零，用电子停表测量油滴自然下落通过分划板 8 格（ $s = 2.00$ mm）的时间 t_f 。
- 重复上述测量，记录多组数据。

要求至少测量 3 颗不同油滴，或测量同一颗油滴 3 次以上改变电荷量的数据。

4、数据记录

4.1、第一颗油滴

第一颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_f / s	26.40	27.17	26.62	26.92	26.67	27.20	27.22	27.12	26.92	/	/
平衡电压 U / V	267	268	266	265	266	265	266	265	266	268	265

4.2、第二颗油滴

第二颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_f / s	23.29	23.20	22.96	22.98	23.61	23.45	23.15	23.16	23.23	/	/
平衡电压 U / V	238	233	233	234	234	234	234	234	235	238	233

4.3、第三颗油滴

第三颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_f / s	22.27	22.63	22.03	22.69	22.23	22.16	22.03	22.18	22.28	/	/
平衡电压 U / V	180	180	177	178	178	177	177	178	178	180	177

5、数据处理与计算

5.1、不确定度分析

油滴电荷量 q 的计算公式为：

油滴电荷量 q 的计算公式为：

$$q = \frac{1.429 \times 10^{-14}}{U} \cdot \frac{1}{\left[t_f (1 + 0.0196 \sqrt{t_f}) \right]^{\frac{3}{2}}} \quad [15]$$

可见 q 的测量不确定度主要来源于：

- 平衡电压 U 的测量不确定度 $u(U)$

- 下落时间 t_f 的测量不确定度 $u(t_f)$

两者相互独立，按误差传递公式进行合成。

5.1.1 下落时间 t_f 的不确定度

对每颗油滴，下落时间进行 $n = 8$ 次独立重复测量，其 A 类标准不确定度由贝塞尔公式计算：

$$u(t_f) = s(\overline{t_f}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{fi} - \overline{t_f})^2}{n(n-1)}} \quad [16]$$

5.1.2 平衡电压 U 的不确定度

平衡电压的测量不确定度由两部分合成：

仪器误差限：电压表精度引入的不确定度， $\Delta_{\text{仪}} U = 1 \text{ V}$ ，按均匀分布处理：

$$u_1(U) = \frac{\Delta_{\text{仪}} U}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ V} \quad [17]$$

判断误差：由人眼判断油滴是否完全静止存在偏差，以平衡电压上限 U_+ 和下限 U_- 的区间半宽估计：

$$a_U = \frac{U_+ - U_-}{2} \quad [18]$$

按均匀分布处理：

$$u_2(U) = \frac{a_U}{\sqrt{3}} = \frac{U_+ - U_-}{2\sqrt{3}} \quad [19]$$

合成平衡电压的标准不确定度：

$$u(U) = \sqrt{u_1^2(U) + u_2^2(U)} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{U_+ - U_-}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad [20]$$

5.1.3 电荷量 q 的合成不确定度

对电荷量公式取对数后求全微分。令 $x = t_f(1 + 0.0196\sqrt{t_f})$ ，则 $q \propto U^{-1} \cdot x^{-\frac{3}{2}}$ 。

计算 x 对 t_f 的偏导数：

$$\frac{\partial x}{\partial t_f} = 1 + 0.0196\sqrt{t_f} + 0.0196t_f \cdot \frac{1}{2\sqrt{t_f}} = 1 + 0.0294\sqrt{t_f} \quad [21]$$

q 的相对不确定度传递公式为：

$$\frac{u(q)}{q} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1 + 0.0294\sqrt{t_f}}{\bar{t}_f(1 + 0.0196\sqrt{t_f})} \cdot u(t_f)\right)^2} \quad [22]$$

令系数：

$$A = \frac{3}{2} \cdot \frac{1 + 0.0294\sqrt{t_f}}{\bar{t}_f(1 + 0.0196\sqrt{t_f})} \quad [23]$$

则：

$$\frac{u(q)}{q} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + (A \cdot u(t_f))^2} \quad [24]$$

q 的标准不确定度：

$$u(q) = q \cdot \frac{u(q)}{q} \quad [25]$$

第一颗油滴

参 数	符 号	数 值	单 位
下落时间平均值	$\bar{t}_{f1}$	26.92	s
下落时间标准差	$s(t_{f1})$	0.315	s
平衡电压中心值	U_1	266	V
电压上限	U_{1+}	268	V
电压下限	U_{1-}	265	V
带电量	q_1	3.33×10^{-19}	C

Table 2: 第一颗油滴测量数据

$$u(t_{f1}) = \frac{0.315}{\sqrt{8}} = 0.111 \text{ s} \quad [26]$$

$$u_2(U_1) = \frac{268 - 265}{2\sqrt{3}} = 0.866 \text{ V} \quad [27]$$

$$u(U_1) = \sqrt{0.577^2 + 0.866^2} = 1.04 \text{ V} \quad [28]$$

$$A_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1 + 0.0294\sqrt{26.92}}{26.92(1 + 0.0196\sqrt{26.92})} = 0.0283 \quad [29]$$

$$\frac{u(q_1)}{q_1} = \sqrt{\left(\frac{1.04}{266}\right)^2 + (0.0283 \times 0.111)^2} = 0.0050 \quad [30]$$

$$u(q_1) = 3.33 \times 10^{-19} \times 0.0050 = 0.02 \times 10^{-19} \text{ C} \quad [31]$$

结果表达： $q_1 = (3.33 \pm 0.02) \times 10^{-19} \text{ C}$

第二颗油滴

参 数	符 号	数 值	单 位
下落时间平均值	$\bar{t}_{f2}$	23.23	s
下落时间标准差	$s(t_{f2})$	0.226	s
平衡电压中心值	U_2	235	V
电压上限	U_{2+}	238	V
电压下限	U_{2-}	233	V
带电量	q_2	4.74×10^{-19}	C

Table 3: 第二颗油滴测量数据

$$u(t_{f2}) = \frac{0.226}{\sqrt{8}} = 0.080 \text{ s} \quad [32]$$

$$u_2(U_2) = \frac{238 - 233}{2\sqrt{3}} = 1.44 \text{ V} \quad [33]$$

$$u(U_2) = \sqrt{0.577^2 + 1.44^2} = 1.55 \text{ V} \quad [34]$$

$$A_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1 + 0.0294\sqrt{23.23}}{23.23(1 + 0.0196\sqrt{23.23})} = 0.0332 \quad [35]$$

$$\frac{u(q_2)}{q_2} = \sqrt{\left(\frac{1.55}{235}\right)^2 + (0.0332 \times 0.080)^2} = 0.0071 \quad [36]$$

$$u(q_2) = 4.74 \times 10^{-19} \times 0.0071 = 0.03 \times 10^{-19} \text{ C} \quad [37]$$

结果表达： $q_2 = (4.74 \pm 0.03) \times 10^{-19} \text{ C}$

第三颗油滴

参 数	符 号	数 值	单 位
下落时间平均值	$\bar{t}_{f3}$	22.28	s
下落时间标准差	$s(t_{f3})$	0.254	s
平衡电压中心值	U_3	178	V
电压上限	U_{3+}	180	V
电压下限	U_{3-}	177	V
带电量	q_3	6.68×10^{-19}	C

Table 4: 第三颗油滴测量数据

$$u(t_{f3}) = \frac{0.254}{\sqrt{8}} = 0.090 \text{ s} \quad [38]$$

$$u_2(U_3) = \frac{180 - 177}{2\sqrt{3}} = 0.866 \text{ V} \quad [39]$$

$$u(U_3) = \sqrt{0.577^2 + 0.866^2} = 1.04 \text{ V} \quad [40]$$

$$A_3 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1 + 0.0294\sqrt{22.28}}{22.28(1 + 0.0196\sqrt{22.28})} = 0.0348 \quad [41]$$

$$\frac{u(q_3)}{q_3} = \sqrt{\left(\frac{1.04}{178}\right)^2 + (0.0348 \times 0.090)^2} = 0.0066 \quad [42]$$

$$u(q_3) = 6.68 \times 10^{-19} \times 0.0066 = 0.04 \times 10^{-19} \text{ C} \quad [43]$$

结果表达： $q_3 = (6.68 \pm 0.04) \times 10^{-19} \text{ C}$

5.1.5 不确定度汇总

油滴编号	$[q / \text{C}]$	$[u(q) / \text{C}]$	相对不确定度	结果表达
1	3.33×10^{-19}	0.02×10^{-19}	0.50%	$q_1 = (3.33 \pm 0.02) \times 10^{-19} \text{ C}$
2	4.74×10^{-19}	0.03×10^{-19}	0.71%	$q_2 = (4.74 \pm 0.03) \times 10^{-19} \text{ C}$
3	6.68×10^{-19}	0.04×10^{-19}	0.66%	$q_3 = (6.68 \pm 0.04) \times 10^{-19} \text{ C}$

Table 5: 各油滴带电量不确定度汇总

5.1.6 推算元电荷 e 的数值

由于数据量较小，故采用反演法进行推算。

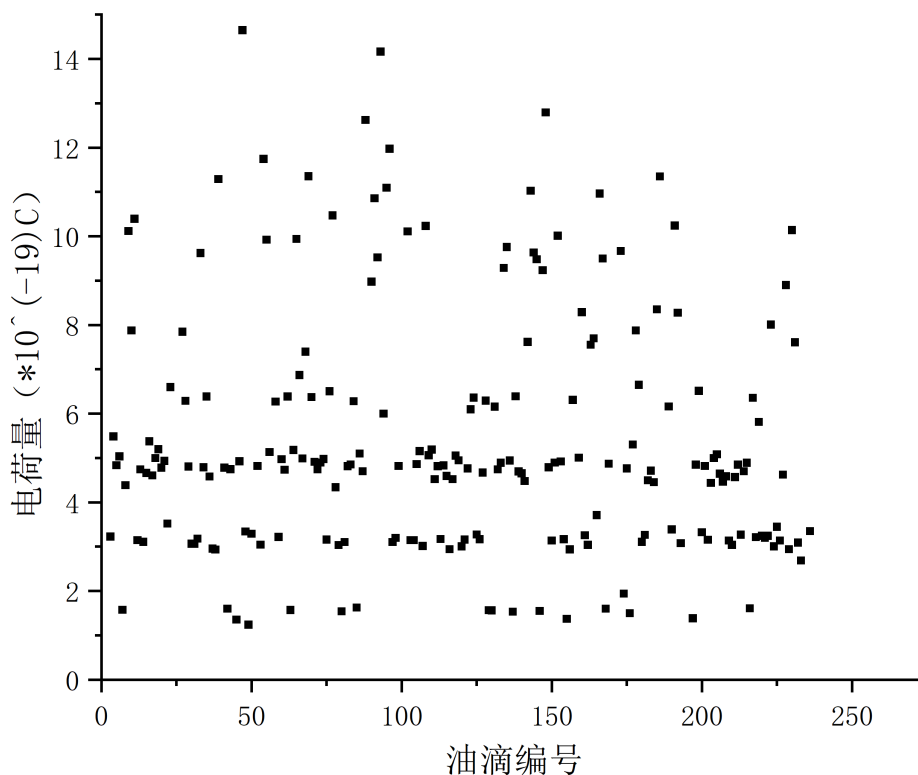
油滴编号	带电量 q / C	量子数 n	推算的元电荷 e / C	相对误差
1	3.33×10^{-19}	2	1.67×10^{-19}	4.2%
2	4.74×10^{-19}	3	1.58×10^{-19}	1.3%
3	6.68×10^{-19}	4	1.67×10^{-19}	4.2%

取平均值，得到元电荷的实验值：

$$e_{\text{exp}} = \frac{1}{3}(1.67 + 1.58 + 1.67) \times 10^{-19} \text{ C} = 1.64 \times 10^{-19} \text{ C} \quad [44]$$

6、高阶实验

本次实验利用往届同学测出的数据来绘制“电荷量-编号”图像，以此来证明电荷是量子化的。



共 238 组数据，作得编号-电荷量图像如上。可以很直观地看出，油滴的电荷量呈现出明显的分立性，且分布在一些特定的数值附近，这些数值

都是元电荷 e 的整数倍。这充分验证了电荷的量子化特性。7、思考题与总结

7.1、思考题

1. 为什么必须使油滴作匀速运动或静止？

Stokes 定律仅适用于匀速运动状态。在加速阶段，油滴还受惯性力作用，力平衡方程不成立，无法直接由公式计算电荷量。

2. 空气能看成理想流体吗？本实验作了如何修正？

不能。油滴半径（微米量级）与空气分子平均自由程相当，空气已不能视为连续介质。实验中引入修正因子 $\frac{1}{1+\frac{b}{p}r}$ 对粘滞系数进行校正。

3. 试计算直径为 10^{-6} m 的油滴在重力场中下落达到平衡时所经过的距离。

由 Stokes 定律和运动方程 $m\frac{dv}{dt} = (m_1 - m_2)g - 6\pi\eta rv$ ，解出特征时间 $\tau = \frac{m_1}{6\pi\eta r}$ ，达到匀速需经过 $s \approx v_f\tau$ 。代入数据可估算得 $s \approx 2.8 \times 10^{-10}$ m

4. 实验室中如何保证油滴在测量范围内作匀速运动？

油滴进入测量区域前，需在重力场中下落一段距离以达到受力平衡（重力、浮力、粘滞阻力三力平衡）。当油滴受力平衡后，加速度为零，此后油滴便以匀速 v_f 下落。实验中测量区域设置在视场中部，确保测量时油滴已完成加速过程进入匀速运动阶段。此外，通过初步判断选择体积适中的油滴（下落时间 t_f 在 18 s 到 24 s 之间），也有助于保证油滴在测量范围内匀速运动。

5. 油滴上电荷量的改变，主要体现在平衡电压的变化，还是下落时间的变化？

油滴电荷量的改变主要体现在平衡电压的变化。由静态平衡法原理 $q = \frac{mgd}{U}$ 可知，电荷量与平衡电压成反比。当油滴电荷量通过紫外光照射等方式改变后，使油滴静止所需的平衡电压相应改变。而下落时间 t_f 主要反映油滴自身的大小（半径），电荷量改变并不改变油滴大小，故下落时间基本不变（甚至应保持不变）。因此实验中主要是平衡电压发生变化。

6. 油滴下落时间要求多次测量，以消除随机误差的影响。而油滴静止状态的平衡电压也需多次测量吗？仅仅测量平衡电压的上、下限，是否可行？

平衡电压也需要多次测量以消除随机误差。理由如下：

- 虽然油滴在电场中静止时电压读数是稳定的，但人眼判断油滴是否“完全静止”存在主观偏差，不同次判断会引入随机误差。
- 实验过程中油滴可能丢失电荷，导致平衡电压发生突变，单次测量可能捕捉到异常值。
- 仅仅测量电压上、下限（即油滴刚好开始上浮和下沉的电压值），虽可获得电压波动区间，但缺少统计意义下的中心值。上限和下限本身也是单次判断，仍受主观因素影响。
- 正确做法是多次调节电压使油滴静止，记录每次的平衡电压值，取算术平均值作为中心值，同时可用上、下限来估计判断误差引入的不确定度。

因此，多次测量平衡电压是必要的，仅测上、下限不可替代。

7. 油滴带电量表达式中，空气粘滞系数的非理想流体模型的修正量，其数量级有多大？对油滴带电量的相对不确定度影响（贡献）有多大？

空气粘滞系数的非理想流体修正因子为：

$$\frac{1}{1 + \frac{b}{pr}} \quad [45]$$

其中 $b = 6.17 \times 10^{-6} \text{ cmHg} \cdot \text{m}$, $p = 76.0 \text{ cmHg}$ 。对于半径 $r \approx 10^{-6} \text{ m}$ 的油滴：

$$\frac{b}{pr} \approx \frac{6.17 \times 10^{-6}}{76.0 \times 10^{-6}} \approx 0.08 \quad [46]$$

因此修正量数量级约在 10^{-2} 至 10^{-1} 范围。

在电荷量公式中该修正因子以 $\left(1 + \frac{b}{pr}\right)^{-\frac{3}{2}}$ 的形式出现，对 q 的相对不确定度贡献可通过微分估算：

$$\frac{\Delta q}{q} \approx \frac{3}{2} \cdot \frac{\Delta\left(\frac{b}{pr}\right)}{1 + \frac{b}{pr}} \quad [47]$$

设 Δb 和 Δp 造成的相对不确定度为 10^{-3} 量级，则对 q 的相对不确定度贡献约在 10^{-3} 量级。

8. 试计算直径为 10^{-6} m 的油滴在重力场中下落达到力的平衡状态时所经过的距离。

油滴在重力场中下落的运动方程为：

$$m_1 \frac{dv}{dt} = (m_1 - m_2)g - 6\pi\eta r v \quad [48]$$

即：

$$\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi\eta r}{m_1} v = \frac{m_1 - m_2}{m_1} g \quad [49]$$

令特征时间 $\tau = \frac{m_1}{6\pi\eta r}$ ，终端速度 $v_\infty = \frac{(m_1 - m_2)g}{6\pi\eta r}$ 。

解此一阶线性微分方程得：

$$v(t) = v_\infty (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad [50]$$

下落距离：

$$s(t) = v_\infty [t - \tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})] \quad [51]$$

通常以 $t = 5\tau$ 视为基本达到平衡（此时 $v \approx 0.993v_\infty$ ）。代入参数：

$$r = 5 \times 10^{-7} \text{ m}, \rho_1 = 981 \text{ kg/m}^3, \eta = 1.83 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$m_1 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 = \frac{4}{3}\pi (5 \times 10^{-7})^3 \times 981 \approx 5.14 \times 10^{-16} \text{ kg} \quad [52]$$

$$\tau = \frac{m_1}{6\pi\eta r} = \frac{5.14 \times 10^{-16}}{6\pi \times 1.83 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^{-7}} \approx 2.98 \times 10^{-6} \text{ s} \quad [53]$$

$$v_\infty \approx 2.97 \times 10^{-5} \text{ m/s} \quad [54]$$

平衡距离 ($t = 5\tau$):

$$s(5\tau) \approx v_\infty \times 5\tau \approx 4.4 \times 10^{-10} \text{ m} \quad [55]$$

该距离远小于实验测量区域（毫米量级），说明直径 10^{-6} m 的油滴进入视场后极短时间内已处于匀速运动状态，测量区域内油滴确为匀速下落。

8、实验反思与改进方向

1. 平衡电压判断的主观误差：虽然本实验通过多次测量和记录上下限的方式量化了这一误差，但人眼判断油滴“完全静止”仍存在不确定性。可尝试采用 CCD 视频回放或运动检测软件辅助判断。

2. 测量样本量偏少：仅测量三颗油滴用于推算元电荷，统计代表性有限。建议至少测量 5-8 颗不同带电量的油滴，以获得更可靠的元电荷平均值。
3. 环境因素影响未量化：实验未记录温度和湿度的变化。温度会影响空气粘滞系数，湿度可能影响油滴表面电荷稳定性。后续实验可增加环境传感器，将温湿度纳入不确定度分析。
4. 粘滞系数修正的近似性：本实验使用初始半径进行单次修正，理论上可迭代修正以获得更精确的电荷量。虽然本次修正量对结果影响较小，但在更高精度要求下应考虑迭代修正。
5. 高阶数据的说明不足：报告中引用了往届 238 组数据，但未说明这些数据是否在相同实验条件下获得。后续可以补充数据来源说明和基本的统计分析（如均值、标准差、分布直方图）。

改进建议

1. 引入紫外灯主动改变油滴带电量，观察同一油滴在多个不同电荷态下的测量结果，更直接地验证电荷的量子化。

9、原始实验数据

密立根油滴实验数据记录表

姓名: 陶勃霖 学号: PB250220636 座位号: 4 号

一、静态测量法测油滴带电量

表1 平衡电压和下落时间记录表 (静态测量法)

第一颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_i/s	26.40	27.17	26.62	26.92	26.67	27.20	27.22	27.12	26.92	/	/
平衡电压 U/V	267	268	266	265	266	265	266	265	266	268	265
第二颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_i/s	23.29	23.20	22.96	22.98	23.61	23.45	23.15	23.16	23.23	/	/
平衡电压 U/V	238	233	233	234	234	234	234	234	235	238	233
第三颗油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值	上限	下限
下落时间 t_i/s	22.27	22.63	22.03	22.69	22.23	22.16	22.03	22.18	22.28	/	/
平衡电压 U/V	180	180	177	178	178	177	177	178	178	180	177

二、计算三颗油滴带电量数值 q_i :

$$q = \frac{1.429 \times 10^{-14}}{4.16(1+0.0196\sqrt{g})^{\frac{1}{2}}}$$

$$\Rightarrow q_1 = 3.33 \times 10^{-19} C$$

$$q_2 = 4.74 \times 10^{-19} C$$

$$q_3 = 6.68 \times 10^{-19} C$$

相对不确定度公式: $\frac{U_c(q)}{q} = \sqrt{\left(\frac{U_c(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{\frac{\sqrt{f} \times (-197)}{5000} - 1}{\frac{1.429 \times 10^{-14}}{2.500} + 0}\right)^2 (U_c(t))^2}$

三、推算元电荷的电量数值 e_0 , 并与理论值比较, 计算相对误差大小。

① $q_1 = n_1 e_0 \rightarrow n_1 = 2 \Rightarrow e_1 = 1.665 \times 10^{-19} C \approx 1.67 \times 10^{-19} C$ $\Rightarrow$ ① 相对误差: $\left|\frac{\Delta e_1}{e_0}\right| = 4.2\%$

② $q_2 = n_2 e_0 \rightarrow n_2 = 3 \Rightarrow e_2 = 1.58 \times 10^{-19} C$ $\Rightarrow$ ② $\left|\frac{\Delta e_2}{e_0}\right| = 1.3\%$

③ $q_3 = n_3 e_0 \rightarrow n_3 = 4 \Rightarrow e_3 = 1.67 \times 10^{-19} C$ $\Rightarrow$ ③ $\left|\frac{\Delta e_3}{e_0}\right| = 4.2\%$

$\Rightarrow \bar{e} = \frac{e_1 + e_2 + e_3}{3} = 1.64 \times 10^{-19} C$ $\Rightarrow$ 相对误差: $\left|\frac{\Delta \bar{e}}{e_0}\right| = \frac{0.038 \times 10^{-19} C}{e_0} \times 100\% = 2.37\%$

四、其他选做内容

测 η : $\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}}$, $r = \left[\frac{9\eta V_0}{2g(p_1 - p_2)}\right]^{\frac{1}{2}}$

15.30	15.41	15.67	15.56	15.76
15.28	15.63	15.30	15.65	15.45
19.14	18.53	19.29	19.34	18.75

教师签字: 李昆蒂

时间: 2026.1.20